

BANCO DE DADOS II

Decomposição de Relacionamentos — MER para Modelo Relacional

Exercícios c, d e j

Legenda: atributo sublinhado = Chave Primária (CP) (C.E.) = Chave Estrangeira

c) Livros — Auto-relacionamento N:N (Compor Bibliografia)

Regra: Relacionamento N:N gera tabela associativa com as chaves de ambas as entidades.

Auto-relacionamento: a mesma entidade aparece nos dois lados, com nomes de papel distintos.

LIVROS	
<u>ISBN</u>	
Nome-Livro	
Autor	
Resumo-Livro	

COMPOR_BIBLIOGRAFIA	
<u>ISBN Livro</u> (C.E.)	(C.E. → LIVROS)
<u>ISBN Referencia</u> (C.E.)	(C.E. → LIVROS)

→ A tabela COMPOR_BIBLIOGRAFIA registra quais livros fazem referência a outros livros.

d) Empresas × Clientes × Atividades — Relacionamento Ternário N:N:N (Prestar)

Regra: Relacionamento N:N:N gera tabela associativa com as chaves das três entidades participantes.

EMPRESAS	CLIENTES	ATIVIDADES
<u>CGC-Empresa</u>	<u>CGC-Cliente</u>	<u>Codigo-Atividade</u>
Nome-Empresa	Nome-Cliente	Nome-Atividade
Endereco-Empresa	Telefone-Cliente	

PRESTAR	
<u>CGC-Empresa</u> (C.E.)	(C.E. → EMPRESAS)
<u>CGC-Cliente</u> (C.E.)	(C.E. → CLIENTES)
<u>Codigo-Atividade</u> (C.E.)	(C.E. → ATIVIDADES)
Texto-Parecer	

Valor-Contrato	
----------------	--

→ A tabela PRESTAR registra cada prestação de serviço de uma empresa a um cliente em determinada atividade.

j) Sistema de Medicamentos — Múltiplos Relacionamentos

Regra 1:N → A chave da entidade do lado 1 migra como C.E. para a entidade do lado N.

Regra N:N → Gera tabela associativa com as chaves de ambas as entidades.

Auto-relacionamento N:N → Gera tabela associativa com duas colunas referenciando a mesma entidade.

Entidades

LABORATORIOS	MEDICAMENTOS	DOENCAS
<u>CGC</u>	<u>Codigo-Medicamento</u>	<u>Codigo-Doenca</u>
Nome-Laboratorio	Nome-Medicamento	Nome-Doenca
Endereco-Laboratorio		

SUBSTANCIAS	EFEITOS_COLATERAIS
<u>Codigo-Substancia</u>	<u>Codigo-Efeito</u>
Nome-Substancia	Nome-Efeito

Relacionamento 1:N — Laboratorios produz Medicamentos

A chave de LABORATORIOS (CGC) migra para MEDICAMENTOS como Chave Estrangeira.

MEDICAMENTOS (com C.E. de LABORATORIOS)	
<u>Codigo-Medicamento</u>	
Nome-Medicamento	
CGC-Lab (C.E.)	(C.E. → LABORATORIOS)

Relacionamento N:N — Medicamentos × Doenças (Ser Indicado)

SER_INDICADO (Medicamentos x Doencas)	
<u>Codigo-Medicamento</u> (C.E.)	(C.E. → MEDICAMENTOS)
<u>Codigo-Doenca</u> (C.E.)	(C.E. → DOENCAS)

Relacionamento N:N — Medicamentos × Substâncias (Possuir)

POSSUIR (Medicamentos x Substancias)	
<u>Codigo-Medicamento</u> (C.E.)	(C.E. → MEDICAMENTOS)

<u>Codigo-Substancia</u> (C.E.)	(C.E. → SUBSTANCIAS)
--	----------------------

Auto-relacionamento N:N — Substâncias × Substâncias (Interagir)

Como é auto-relacionamento, os dois atributos referenciam a mesma tabela SUBSTANCIAS.

INTERAGIR (Substancias x Substancias - auto-relacionamento)	
<u>Codigo-Substancia1</u> (C.E.)	(C.E. → SUBSTANCIAS)
<u>Codigo-Substancia2</u> (C.E.)	(C.E. → SUBSTANCIAS)

Relacionamento N:N — Substâncias × Efeitos Colaterais (Causar)

CAUSAR (Substancias x Efeitos Colaterais)	
<u>Codigo-Substancia</u> (C.E.)	(C.E. → SUBSTANCIAS)
<u>Codigo-Efeito</u> (C.E.)	(C.E. → EFEITOS_COLATERAIS)

Relacionamento N:N — Medicamentos × Efeitos Colaterais (Causar)

CAUSAR (Medicamentos x Efeitos Colaterais)	
<u>Codigo-Medicamento</u> (C.E.)	(C.E. → MEDICAMENTOS)
<u>Codigo-Efeito</u> (C.E.)	(C.E. → EFEITOS_COLATERAIS)

Relacionamento N:N — Efeitos Colaterais × Doenças (Ser Indicado)

SER_INDICADO (Efeitos Colaterais x Doencas)	
<u>Codigo-Efeito</u> (C.E.)	(C.E. → EFEITOS_COLATERAIS)
<u>Codigo-Doenca</u> (C.E.)	(C.E. → DOENCAS)